

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 09강) '인체 내 에너지 대사와 항상성'

[Part 1] ㉠ 어휘

1. **유입(流入)**: 밖에서 안으로 들어옴.

동의어: 유입(流入), 투입(投入)

반의어: 유출(流出)

예문: 외국 자본이 국내 시장에 대량으로 유입되면서 환율이 변동했다.

2. **함유(含有)하다**: 어떤 성분이나 요소를 속에 포함하여 지니다.

동의어: 포함(包含)하다, 내포(內包)하다

예문: 시금치는 철분을 다량 함유하고 있어 빈혈 예방에 좋다.

3. **일련(一連)**: 하나로 이어지는 한 줄기의 연속.

예문: 수사 기관은 일련의 사건들 사이에서 공통된 패턴을 발견했다.

4. **심화(深化)하다**: 정도가 더 깊어지거나 심해지다.

동의어: 악화(惡化)하다, 격화(激化)하다

반의어: 완화(緩和)하다

예문: 양국 간 무역 분쟁이 심화하여 외교적 해결이 시급해졌다.

5. **축적(蓄積)**: 모아서 쌓음, 또는 모아서 쌓임.

동의어: 누적(累積), 집적(集積)

반의어: 소진(消盡)

예문: 오랜 기간에 걸친 기술 축적이 오늘날의 산업 발전을 가능하게 했다.

6. **대사(代謝)**: 생물체 안에서 영양 물질을 합성하거나 분해하여 생명 활동에 필요한 물질과 에너지를 얻는 과정.

예문: 나이가 들면 대사 속도가 느려져 체중 관리가 어려워진다.

7. **과잉(過剩)**: 필요한 양보다 지나치게 넘침.

동의어: 초과(超過), 잉여(剩餘)

반의어: 결핍(缺乏)

예문: 영양소의 과잉 섭취는 오히려 건강에 해로울 수 있다.

8. **활성화(活性化)**: 사회나 조직 따위의 기능이 활발해짐, 또는 그렇게 함.

동의어: 촉진(促進)

반의어: 비활성화(非活性化)

예문: 정부는 지역 경제 활성화를 위해 다양한 지원 정책을 시행했다.

9. **항상성(恒常性)**: 생물체가 외부 환경의 변화에 대응하여 내부 상태를 일정하게 유지하려는 성질.

예문: 체온이 일정하게 유지되는 것은 인체의 항상성 덕분이다.

10. **시상하부(視床下部)**: 뇌의 간뇌 아래쪽에 위치하여 체온 조절, 식욕, 호르몬 분비 등을 관장하는 부위.

예문: 시상하부에 이상이 생기면 체온 조절 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있다.

11. **억제(抑制)하다**: 감정이나 욕망, 작용 따위를 눌러서 그치게 하다.

동의어: 제어(制御)하다, 저지(阻止)하다

반의어: 촉진(促進)하다

예문: 이 약은 염증 반응을 억제하여 통증을 줄여 준다.

12. **저항성(抵抗性)**: 외부의 작용이나 자극에 대하여 견디거나 반응하지 않는 성질.

동의어: 내성(耐性)

반의어: 감수성(感受性)

예문: 항생제를 남용하면 세균이 저항성을 획득하여 치료가 어려워진다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 09강) '인체 내 에너지 대사와 항상성'

13. 감수성(感受性): 외부의 자극이나 영향을 받아들이는 성질이나 능력.

동의어: 민감성(敏感性)

반의어: 둔감성(鈍感性)

예문: 아이들은 어른에 비해 감수성이 예민하여 주변 환경에 쉽게 영향을 받는다.

14. 비롯되다: 어떤 것에서 원인이나 근거가 생기다.

동의어: 기인(起因)하다, 유래(由來)하다

예문: 이번 사고는 안전 점검을 소홀히 한 데에서 비롯되었다.

15. 원활(圓滑)하다: 거침이나 막힘이 없이 순조롭다.

동의어: 순조(順調)롭다, 순탄(順坦)하다

반의어: 부진(不振)하다

예문: 부서 간 소통이 원활해야 업무 효율이 높아진다.

16. 완화(緩和)하다: 긴장이나 고통, 제한 따위를 풀어서 느슨하게 하다.

동의어: 경감(輕減)하다, 이완(弛緩)하다

반의어: 강화(強化)하다

예문: 정부는 부동산 규제를 완화하여 거래를 촉진하고자 했다.

17. 복합적(複合的): 여러 가지 요소가 하나로 합쳐진 성질을 띠는 것.

동의어: 다면적(多面的), 다각적(多角的)

반의어: 단일적(單一的)

예문: 이 문제는 경제적·사회적 요인이 복합적으로 얽혀 있어 해결이 쉽지 않다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 09강) '인체 내 에너지 대사와 항상성'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

에너지 대사는 생명 유지를 위해 필요한 에너지를 얻고 사용하는 과정으로 인체에 필요한 에너지는 대부분 음식물 섭취를 통해 이루어진다. 섭취를 통해 체내에 유입된 음식물은 그대로 에너지로 소비되지 않고 소화 과정을 거쳐 체내 각 조직에 공급된다. 음식물에 함유된 탄수화물, 단백질, 지방은 각각 일련의 과정을 거쳐 세포 활동에 직접 사용되는 에너지원인 ATP로 전환된 후 필요한 조직에 사용된다. 에너지로 바로 사용되지 않은 탄수화물 일부는 포도당의 형태로 간이나 근육에 저장되었다가 필요할 때 다시 ATP로 전환된다. 섭취된 에너지와 인체가 소비하는 에너지는 균형을 유지해야 하지만, 섭취한 에너지의 양이 소비되는 양보다 많아지는 상태가 지속되면 남은 에너지는 지방산으로 전환되어 지방 세포에 저장된다. 이러한 상태가 심화되면 지방 세포의 크기가 커지게 된다. 지방산이 과도하게 축적되면 체내의 에너지 조절 체계가 정상적으로 작동하지 않게 되고 비만을 비롯한 다양한 대사 질환의 발생 가능성이 높아진다.	1) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 _____의 개념 : 생명 유지를 위해 필요한 에너지를 얻고 사용하는 과정. 인체에 필요한 에너지는 대부분 _____를 통해 이루어짐. •2 섭취된 음식물의 에너지 전환 과정 : 체내에 유입된 음식물은 그대로 에너지로 소비되지 않고 _____을 거쳐 체내 각 조직에 공급됨. •3 음식물에 함유된 _____, _____, _____은 일련의 과정을 거쳐 에너지원인 _____로 전환된 후 필요한 조직에 사용됨. •4 에너지로 바로 사용되지 않은 탄수화물 일부는 _____의 형태로 _____이나 _____에 저장되었다가 필요할 때 다시 ATP로 전환됨. •5 에너지 균형과 불균형 : 섭취된 에너지와 소비 에너지는 _____을 유지해야 함. -6 섭취한 에너지의 양이 소비되는 양보다 _____ 상태가 지속되면 → 남은 에너지는 _____으로 전환되어 _____에 저장됨. -(결과) -7 이러한 상태가 _____되면 → 지방 세포의 크기가 커지게 됨. -(결과) •8 _____이 과도하게 축적되면 체내의 에너지 조절 체계가 정상적으로 작동하지 않게 되고 _____을 비롯한 다양한 _____의 발생 가능성이 높아짐. 중심 내용 _____
인체 내 에너지의 불균형이 섭취한 음식물의 양으로만 결정되는 것은 아니다. 인체의 에너지 소비는 기초 대사량, 음식물 소화 중의 열 발생, 신체 활동 등에 의해 이루어지는데, 이 중 기초 대사량은 전체 에너지 소비의 약 60~70%를 차지하며, 개인의 근육량과 대사율에 따라 달라진다. 기초 대사량이 낮은 사람은 기초 대사량이 높은 사람에 비해 에너지 소비가 충분히 이루어지지 않아 동일한 양의 음식물을 섭취하더라도 에너지 과잉 상태로 이어질 수 있다. 또한 지방 조직의 특성도 에너지 소비에 차이를 만들 수 있다. 백색 지방 세포는 에너지를 중성 지방 형태로 저장하기 때문에, 계속되는 과잉 섭취는 이 지방 세포에 에너지를 축적시킨다. 반면, 갈색 지방 세포는 추위에 노출되었을 때 활성화되어 체온 유지에 도움을 주고 이는 에너지 소비를 증가시키는 데 기여한다. 하지만 갈색 지방 세포의 활성화도가 낮으면 에너지 소비가 줄어들어 에너지 균형 유지가 어려워질 수 있다.	2) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 에너지 불균형이 섭취한 음식물의 양으로만 결정되는 것은 _____. -(문제 제기) •2 인체의 에너지 소비 : _____, 음식물 소화 중의 _____, _____ 등에 의해 이루어짐. -3 기초 대사량은 전체 에너지 소비의 약 _____를 차지하며, 개인의 _____과 _____에 따라 달라짐. -(부연) •4 기초 대사량이 _____ 사람은 에너지 소비가 충분히 이루어지지 않아 동일한 양의 음식물을 섭취하더라도 에너지 _____ 상태로 이어질 수 있음. •5 지방 조직의 특성도 에너지 소비에 차이를 만들 수 있음. -6 _____ : 에너지를 _____ 형태로 저장 → 계속되는 과잉 섭취는 이 지방 세포에 에너지를 _____시킴. -7 _____ : _____에 노출되었을 때 활성화되어 _____에 도움 → 에너지 소비를 _____시키는 데 기여. -(대비) •8 갈색 지방 세포의 _____가 낮으면 에너지 소비가 줄어들어 에너지 균형 유지가 어려워질 수 있음. 중심 내용 _____
인체는 내부 상태를 일정하게 유지하려는 성질인 항상성을 지니고 있는데, 이는 에너지 대사에서도 중요하게 작용한다. 인체 내 에너지 소비가 원활하지 않은 경우 음식물 섭취량을 줄이고 소비를 늘리는 방향으로 에너지 균형을 유지하는 것이다. 여기에는 호르몬이 중요한 역할을 한다. 특히 뇌의 시상 하부는 체내 에너지 상태를 감지하고 식욕과 에너지 소비를 조절하여 적절한 양의 음식물을 섭취할 수	3) 중심어(구) _____, _____, _____, _____, _____ 문장 독해 •1 인체는 내부 상태를 일정하게 유지하려는 성질인 _____을 지니고 있으며, 이는 에너지 대사에서도 중요하게 작용함.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 09강) '인체 내 에너지 대사와 항상성'

있도록 한다. 체지방이 증가하면 지방 세포에서 분비되는 렙틴의 분비량이 늘어나 시상 하부에 작용하여 식욕을 억제하고 에너지 소비를 증가시키게 한다. 그러나 렙틴 농도가 높음에도 시상 하부가 이에 반응하지 않는 렙틴 저항성이 나타나면 식욕 억제 기능이 저하된다. 이에 따라 에너지 섭취가 증가하고 에너지 소비가 감소하여 에너지 불균형이 악화된다. 이러한 저항성은 렙틴 자체의 결함보다는 시상 하부 수용체의 감수성이 저하되어 신호가 제대로 전달되지 않는 데에서 비롯된다. 위에서 분비되는 그렐린은 공복 상태에서 증가하여 식욕을 촉진하며, 식후에는 감소한다. 하지만 어떤 사람은 식사 후에도 그렐린 수치가 충분히 감소하지 않아 음식물의 과도한 섭취로 이어질 수 있다. 체장에서 분비되는 인슐린은 혈액에 분포하는 포도당 흡수를 촉진하고 글리코젠 합성을 증가시켜 혈당량을 낮추는데, 인슐린 저항성이 발생하면 당 대사가 원활하지 않아 체내 에너지 균형이 무너지고 지방 축적이 촉진될 수 있다. 한편, 혈당량이 낮을 때는 췌장에서 글루카곤이 분비되어 간에서 글리코젠이 포도당으로 전환되어 혈중으로 배출되도록 하여 혈당량이 일정하게 유지될 수 있도록 한다.

- 2 에너지 소비가 원활하지 않은 경우 음식물 _____을 줄이고 _____를 늘리는 방향으로 에너지 균형을 유지함.
- 3 여기에는 _____이 중요한 역할을 함.
- 4 _____는 체내 에너지 상태를 감지하고 _____과 에너지 소비를 조절하여 적절한 양의 음식물을 섭취할 수 있도록 함.
- 5 _____의 역할 : 체지방이 증가하면 지방 세포에서 분비되는 렙틴의 분비량이 늘어나 시상 하부에 작용하여 식욕을 _____하고 에너지 소비를 _____시킴.
- 6 _____: 렙틴 농도가 높음에도 시상 하부가 이에 반응하지 않으면 식욕 억제 기능이 _____됨.
-7 에너지 섭취가 _____하고 에너지 소비가 _____하여 에너지 불균형이 악화됨. -(결과)
-8 이러한 저항성은 렙틴 자체의 결함보다는 시상 하부 _____의 _____이 저하되어 신호가 제대로 전달되지 않는 데에서 비롯됨. -(원인)
- 9 _____의 역할 : _____ 상태에서 증가하여 식욕을 _____하며, 식후에는 감소함.
-10 어떤 사람은 식사 후에도 그렐린 수치가 충분히 감소하지 않아 음식물의 과도한 섭취로 이어질 수 있음. -(문제 제기)
- 11 _____의 역할 : 혈액에 분포하는 _____ 흡수를 촉진하고 _____ 합성을 증가시켜 _____을 낮춤.
-12 _____이 발생하면 당 대사가 원활하지 않아 체내 에너지 균형이 무너지고 _____이 촉진될 수 있음. -(결과)
- 13 _____의 역할 : 혈당량이 낮을 때 췌장에서 분비되어 간에서 _____이 포도당으로 전환되어 혈중으로 배출되도록 하여 혈당량이 일정하게 유지됨.

중심 내용 _____

인체 내 에너지 균형에 문제가 생긴 경우에는 회복을 위해 생활 습관 변경, 환경 조절 등의 접근이 필요하다. 먼저 운동 등의 신체 활동은 단기적으로는 총에너지 소비량을 늘리고, 장기적으로는 근육량을 증가시켜 소비 기반을 확장한다. 그리고 음식물 섭취량 조절, 규칙적 섭취, 섭취 속도의 조절 등은 호르몬의 이상 작용을 완화시킬 수 있다. 수면 부족은 그렐린 증가, 렙틴 감소로 이어지므로 충분한 수면도 에너지 균형에 도움을 준다. 또한 적절한 추위 노출로 갈색 지방 세포의 작용을 촉진하여 에너지 소비를 늘릴 수도 있다. 최근에는 백색 지방 세포가 갈색 지방 세포와 유사한 기능을 갖는 베이지 지방 세포로 전환될 수 있음이 알려지면서, 에너지 대사 개선과 체내 에너지 균형 회복을 위한 새로운 방법으로 주목받고 있다. 이처럼 에너지 항상성은 다수의 생리적 요인과 환경적 요소가 복합적으로 작용하여 유지되는 체계이므로, 이를 안정적으로 유지하는 것은 건강한 대사 상태를 유지하는 데 핵심적인 조건이라 할 수 있다.

4)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 1 에너지 균형에 문제가 생긴 경우 회복을 위해 _____, _____ 등의 접근이 필요함.
- 2 _____ 등의 신체 활동 : 단기적으로는 총에너지 소비량을 늘리고, 장기적으로는 _____을 증가시켜 소비 기반을 확장함.
- 3 음식물 섭취량 조절, 규칙적 섭취, 섭취 속도의 조절 등은 호르몬의 _____을 완화시킬 수 있음.
- 4 _____은 그렐린 증가, 렙틴 감소로 이어지므로 충분한 수면도 에너지 균형에 도움을 줌.
- 5 적절한 _____로 갈색 지방 세포의 작용을 촉진하여 에너지 소비를 늘릴 수 있음.
- 6 최근 백색 지방 세포가 갈색 지방 세포와 유사한 기능을 갖는 _____로 전환될 수 있음이 알려지면서, 에너지 대사 개선과 체내 에너지 균형 회복을 위한 새로운 방법으로 주목받고 있음.
- 7 _____은 다수의 _____과 _____가 복합적으로 작용하여 유지되는 체계 → 이를 안정적으로 유지하는 것은 건강한 대사 상태를 유지하는 데 핵심적인 조건임.

중심 내용 _____

글의 주제 : _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 09강) '인체 내 에너지 대사와 항상성'

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

_____는 생명 유지를 위해 필요한 에너지를 얻고 사용하는 과정으로, 음식물에 함유된 탄수화물, 단백질, 지방은 _____로 전환되어 사용된다. 섭취한 에너지가 소비되는 양보다 많아지면 남은 에너지는 _____으로 전환되어 지방 세포에 저장되며, 이 상태가 지속되면 _____의 발생 가능성이 높아진다. 에너지 불균형은 음식물의 양뿐 아니라 _____이나 지방 조직의 특성에 의해서도 발생하는데, _____는 에너지를 저장하고 _____는 체온 유지를 위해 에너지를 소비한다. 인체는 _____을 통해 에너지 균형을 유지하며, _____가 호르몬을 통해 식욕과 에너지 소비를 조절한다. _____은 식욕을 억제하고 에너지 소비를 증가시키지만, _____이 나타나면 식욕 억제 기능이 저하되어 에너지 불균형이 악화된다. _____은 공복 상태에서 식욕을 촉진하며, _____은 혈당량을 낮추고, _____은 혈당량을 높여 에너지 균형을 유지한다. 에너지 균형 회복을 위해서는 신체 활동, 식습관 조절, 충분한 수면, 추위 노출 등의 접근이 필요하며, 최근에는 백색 지방 세포가 _____로 전환될 수 있음이 알려지면서 새로운 방법으로 주목받고 있다. 이처럼 _____은 다수의 생리적 요인과 환경적 요소가 복합적으로 작용하여 유지되는 체계이다.

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____와 ATP

에너지 대사란 생명 유지를 위해 필요한 에너지를 얻고 사용하는 과정이다. 음식물에 함유된 _____, _____, _____은 소화 과정을 거쳐 세포 활동에 직접 사용되는 에너지원인 _____로 전환된다. ATP는 아데노신 삼인산(Adenosine Triphosphate)의 약자로, 세포 내에서 에너지를 저장하고 전달하는 핵심 분자이다. 에너지로 바로 사용되지 않은 탄수화물 일부는 _____의 형태로 간이나 근육에 저장되었다가 필요할 때 다시 ATP로 전환된다.

포인트 2. _____과 에너지 소비

기초 대사량이란 생명을 유지하는 데 필요한 최소한의 에너지량으로, 호흡, 혈액 순환, 체온 유지 등 기본적인 생리 활동에 소비되는 에너지를 말한다. 기초 대사량은 전체 에너지 소비의 약 _____를 차지하며, 개인의 _____과 _____에 따라 달라진다. 근육량이 많을수록 기초 대사량이 높아져 같은 양의 음식을 섭취하더라도 에너지가 효율적으로 소비된다.

포인트 3. _____와 _____

백색 지방 세포는 에너지를 _____ 형태로 저장하는 역할을 하며, 과잉 섭취 시 에너지가 축적되어 비만의 원인이 된다. 반면, 갈색 지방 세포는 추위에 노출되었을 때 _____되어 체온 유지에 도움을 주며, 이 과정에서 에너지를 소비한다. 최근에는 백색 지방 세포가 갈색 지방 세포와 유사한 기능을 갖는 _____로 전환될 수 있음이 밝혀져, 에너지 대사 개선의 새로운 가능성으로 주목받고 있다.

포인트 4. _____과 호르몬 조절

항상성이란 인체가 내부 상태를 일정하게 유지하려는 성질로, 에너지 대사에서도 _____가 핵심적인 역할을 한다. _____은 지방 세포에서 분비되어 식욕을 억제하고 에너지 소비를 증가시키며, _____은 위에서 분비되어 공복 시 식욕을 촉진한다. _____은 췌장에서 분비되어 혈당량을 낮추고, _____은 혈당량이 낮을 때 간에서 글리코젠을 포도당으로 전환시켜 혈당량을 높인다.

포인트 5. _____과 _____

렙틴 저항성은 렙틴 농도가 높음에도 시상 하부가 이에 반응하지 않는 현상으로, 시상 하부 _____의 _____이 저하되어 신호가 전달되지 않는 데에서 비롯된다. 이 경우 식욕 억제 기능이 저하되어 에너지 불균형이 악화된다. 인슐린 저항성은 인슐린이 분비되어도 세포가 이에 적절히 반응하지 못하는 현상으로, _____가 원활하지 않아 체내 에너지 균형이 무너지고 지방 축적이 촉진될 수 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 09강) '인체 내 에너지 대사와 항상성'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 에너지 대사의 과정 (순서형)

음식물 섭취 → _____ → 탄수화물·단백질·지방 분해 → _____ 전환 → 조직에서 사용
잉여 에너지 : 포도당 형태로 _____에 저장 / 지속적 과잉 시 → _____으로 전환 → 지방 세포에 저장

포인트 2. 지방 세포의 비교 (비교형)

구분	_____	_____
기능	에너지를 _____ 형태로 저장	_____에 노출 시 활성화되어 _____에 기여
에너지 소비와의 관계	과잉 섭취 시 에너지 _____	에너지 소비를 _____시킴
활성도 저하 시	-	에너지 소비가 _____ 균형 유지 어려움

포인트 3. 에너지 항상성 관련 호르몬 (분류형)

호르몬	분비 부위	주요 기능	저항성/이상 시
_____	_____	식욕 _____, 에너지 소비 증가	_____ : 식욕 억제 기능 저하
_____	_____	공복 시 식욕 _____, 식후 감소	식후에도 수치가 충분히 _____ 과도한 섭취
_____	_____	포도당 흡수 촉진, _____ 낮춤	_____ : 당 대사 이상, 지방 축적 촉진
_____	_____	글리코젠 → _____ 전환, 혈당량 높임	-

포인트 4. 에너지 균형 회복 방법 (분류형)

방법	효과
_____	단기: 총에너지 소비량 증가 / 장기: _____ 증가로 소비 기반 확장
_____	섭취량 조절, 규칙적 섭취, 섭취 속도 조절 → 호르몬 _____ 완화
_____	수면 부족 시 그렐린 증가·렙틴 감소 방지
_____	_____ 작용 촉진 → 에너지 소비 증가
_____ 전환	백색 지방 세포 → 갈색 지방 세포 유사 기능 → 에너지 대사 개선

2027 수능특강 독서 (2부 적응학습 과학기술 09강) '인체 내 에너지 대사와 항상성'

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

에너지 대사는 생명 유지를 위해 필요한 에너지를 얻고 사용하는 과정으로 인체에 필요한 에너지는 대부분 음식을 섭취를 통해 이루어진다.(에너지 대사의 개념) 섭취를 통해 체내에 유입된 음식물은 그대로 에너지로 소비되지 않고 소화 과정을 거쳐 체내 각 조직에 공급된다.(음식물의 소화·공급 과정) 음식물에 함유된 탄수화물, 단백질, 지방은 각각 일련의 과정을 거쳐 세포 활동에 직접 사용되는 에너지원인 ATP로 전환된 후 필요한 조직에 사용된다.(ATP 전환 과정) 에너지로 바로 사용되지 않은 탄수화물 일부는 포도당의 형태로 간이나 근육에 저장되었다가 필요할 때 다시 ATP로 전환된다.(잉여 탄수화물의 저장과 재전환) 섭취된 에너지와 인체가 소비하는 에너지는 균형을 유지해야 하지만, 섭취한 에너지의 양이 소비되는 양보다 많아지는 상태가 지속되면 남은 에너지는 지방산으로 전환되어 지방 세포에 저장된다.(에너지 과잉 시 지방산 전환·저장) 이러한 상태가 심화되면 지방 세포의 크기가 커지게 된다. 지방산이 과도하게 축적되면 체내의 에너지 조절 체계가 정상적으로 작동하지 않게 되고 비만을 비롯한 다양한 대사 질환의 발생 가능성이 높아진다.(지방 축적의 결과 : 에너지 조절 체계 이상, 대사 질환 발생)

인체 내 에너지의 불균형이 섭취한 음식물의 양으로만 결정되는 것은 아니다.(에너지 불균형의 다양한 원인 제기) 인체의 에너지 소비는 기초 대사량, 음식물 소화 중의 열 발생, 신체 활동 등에 의해 이루어지는데, 이 중 기초 대사량은 전체 에너지 소비의 약 60~70%를 차지하며, 개인의 근육량과 대사율에 따라 달라진다.(에너지 소비의 구성 요소와 기초 대사량의 비중) 기초 대사량이 낮은 사람은 기초 대사량이 높은 사람에 비해 에너지 소비가 충분히 이루어지지 않아 동일한 양의 음식을 섭취하더라도 에너지 과잉 상태로 이어질 수 있다.(기초 대사량에 따른 에너지 과잉 가능성) 또한 지방 조직의 특성도 에너지 소비에 차이를 만들 수 있다. 백색 지방 세포는 에너지를 중성 지방 형태로 저장하기 때문에, 계속되는 과잉 섭취는 이 지방 세포에 에너지를 축적시킨다.(백색 지방 세포의 저장 기능) 반면, 갈색 지방 세포는 추위에 노출되었을 때 활성화되어 체온 유지에 도움을 주고 이는 에너지 소비를 증가시키는 데 기여한다.(갈색 지방 세포의 에너지 소비 기능 -대비) 하지만 갈색 지방 세포의 활성도가 낮으면 에너지 소비가 줄어들어 에너지 균형 유지가 어려워질 수 있다.(갈색 지방 세포 활성화도 저하의 결과)

인체는 내부 상태를 일정하게 유지하려는 성질인 항상성을 지니고 있는데, 이는 에너지 대사에서도 중요하게 작용한다.(항상성의 개념과 에너지 대사에서의 역할) 인체 내 에너지 소비가 원활하지 않은 경우 음식물 섭취량을 줄이고 소비를 늘리는 방향으로 에너지 균형을 유지하는 것이다.(에너지 항상성 유지 원리) 여기에는 호르몬이 중요한 역할을

1)

중심어(구) 에너지 대사, ATP, 지방산

문장 독해

- 1 에너지 대사의 개념 : 생명 유지를 위해 필요한 에너지를 얻고 사용하는 과정. 인체에 필요한 에너지는 대부분 음식물 섭취를 통해 이루어짐.
- 2 섭취된 음식물의 에너지 전환 과정 : 체내에 유입된 음식물은 그대로 에너지로 소비되지 않고 소화 과정을 거쳐 체내 각 조직에 공급됨.
- 3 음식물에 함유된 탄수화물, 단백질, 지방은 일련의 과정을 거쳐 에너지원인 ATP로 전환된 후 필요한 조직에 사용됨.
- 4 에너지로 바로 사용되지 않은 탄수화물 일부는 포도당의 형태로 간이나 근육에 저장되었다가 필요할 때 다시 ATP로 전환됨.
- 5 에너지 균형과 불균형 : 섭취된 에너지와 소비 에너지는 균형을 유지해야 함.
 - 6 섭취한 에너지의 양이 소비되는 양보다 많아지는 상태가 지속되면 → 남은 에너지는 지방산으로 전환되어 지방 세포에 저장됨. -(결과)
 - 7 이러한 상태가 심화되면 → 지방 세포의 크기가 커지게 됨. -(결과)
- 8 지방산이 과도하게 축적되면 체내의 에너지 조절 체계가 정상적으로 작동하지 않게 되고 비만을 비롯한 다양한 대사 질환의 발생 가능성이 높아짐.

중심 내용 에너지 대사의 개념과 에너지 불균형 시 지방 축적 및 대사 질환 발생 가능성

2)

중심어(구) 기초 대사량, 백색 지방 세포, 갈색 지방 세포

문장 독해

- 1 에너지 불균형이 섭취한 음식물의 양으로만 결정되는 것은 아니다. -(문제 제기)
- 2 인체의 에너지 소비 : 기초 대사량, 음식물 소화 중의 열 발생, 신체 활동 등에 의해 이루어짐.
 - 3 기초 대사량은 전체 에너지 소비의 약 60~70%를 차지하며, 개인의 근육량과 대사율에 따라 달라짐. -(부연)
- 4 기초 대사량이 낮은 사람은 에너지 소비가 충분히 이루어지지 않아 동일한 양의 음식을 섭취하더라도 에너지 과잉 상태로 이어질 수 있음.
- 5 지방 조직의 특성도 에너지 소비에 차이를 만들 수 있음.
 - 6 백색 지방 세포 : 에너지를 중성 지방 형태로 저장 → 계속되는 과잉 섭취는 이 지방 세포에 에너지를 축적시킴.
 - 7 갈색 지방 세포 : 추위에 노출되었을 때 활성화되어 체온 유지에 도움 → 에너지 소비를 증가시키는 데 기여. -(대비)
- 8 갈색 지방 세포의 활성도가 낮으면 에너지 소비가 줄어들어 에너지 균형 유지가 어려워질 수 있음.

중심 내용 에너지 불균형의 원인으로서 기초 대사량과 지방 조직 특성(백색·갈색 지방 세포)의 역할

3)

중심어(구) 항상성, 렙틴, 그렐린, 인슐린, 글루카곤

문장 독해

- 1 인체는 내부 상태를 일정하게 유지하려는 성질인 항상성을 지

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 09강) '인체 내 에너지 대사와 항상성'

한다. 특히 뇌의 시상 하부는 체내 에너지 상태를 감지하고 식욕과 에너지 소비를 조절하여 적절한 양의 음식을 섭취할 수 있도록 한다. **(시상 하부의 역할)** 체지방이 증가하면 지방 세포에서 분비되는 렙틴의 분비량이 늘어나 시상 하부에 작용하여 식욕을 억제하고 에너지 소비를 증가시키게 한다. **(렙틴의 식욕 억제-에너지 소비 증가 기능)** 그러나 렙틴 농도가 높음에도 시상 하부가 이에 반응하지 않는 렙틴 저항성이 나타나면 식욕 억제 기능이 저하된다. **(렙틴 저항성의 개념)** 이에 따라 에너지 섭취가 증가하고 에너지 소비가 감소하여 에너지 불균형이 악화된다. **(렙틴 저항성의 결과)** 이러한 저항성은 렙틴 자체의 결함보다는 시상 하부 수용체의 감수성이 저하되어 신호가 제대로 전달되지 않는 데에서 비롯된다. **(렙틴 저항성의 원인 : 수용체 감수성 저하)** 위에서 분비되는 그렐린은 공복 상태에서 증가하여 식욕을 촉진하며, 식후에는 감소한다. **(그렐린의 식욕 촉진 기능)** 하지만 어떤 사람은 식사 후에도 그렐린 수치가 충분히 감소하지 않아 음식물의 과도한 섭취로 이어질 수 있다. **(그렐린 이상에 의한 과식 가능성)** 췌장에서 분비되는 인슐린은 혈액에 분포하는 포도당 흡수를 촉진하고 글리코젠 합성을 증가시켜 혈당량을 낮추는데, 인슐린 저항성이 발생하면 당 대사가 원활하지 않아 체내 에너지 균형이 무너지고 지방 축적이 촉진될 수 있다. **(인슐린의 기능과 인슐린 저항성의 결과)** 한편, 혈당량이 낮을 때는 췌장에서 글루카곤이 분비되어 간에서 글리코젠이 포도당으로 전환되어 혈중으로 배출되도록 하여 혈당량이 일정하게 유지될 수 있도록 한다. **(글루카곤의 혈당 조절 기능)**

인체 내 에너지 균형에 문제가 생긴 경우에는 회복을 위해 생활 습관 변경, 환경 조절 등의 접근이 필요하다. **(에너지 균형 회복을 위한 접근 방법)** 먼저 운동 등의 신체 활동은 단기적으로는 총에너지 소비량을 늘리고, 장기적으로는 근육량을 증가시켜 소비 기반을 확장한다. **(신체 활동의 단기·장기 효과)** 그리고 음식물 섭취량 조절, 규칙적 섭취, 섭취 속도의 조절 등은 호르몬의 이상 작용을 완화시킬 수 있다. **(식습관 조절의 효과)** 수면 부족은 그렐린 증가, 렙틴 감소로 이어지므로 충분한 수면도 에너지 균형에 도움을 준다. **(수면과 호르몬의 관계)** 또한 적절한 추위 노출로 갈색 지방 세포의 작용을 촉진하여 에너지 소비를 늘릴 수도 있다. **(추위 노출의 효과)** 최근에는 백색 지방 세포가 갈색 지방 세포와 유사한 기능을 갖는 베이지 지방 세포로 전환될 수 있음이 알려지면서, 에너지 대사 개선과 체내 에너지 균형 회복을 위한 새로운 방법으로 주목받고 있다. **(베이지 지방 세포의 발견과 의의)** 이처럼 에너지 항상성은 다수의 생리적 요인과 환경적 요소가 복합적으로 작용하여 유지되는 체계이므로, 이를 안정적으로 유지하는 것은 건강한 대사 상태를 유지하는 데 핵심적인 조건이라 할 수 있다. **(에너지 항상성의 종합적 의의)**

니고 있으며, 이는 에너지 대사에서도 중요하게 작용함.

- 2 에너지 소비가 원활하지 않은 경우 음식물 **섭취량**을 줄이고 **소비**를 늘리는 방향으로 에너지 균형을 유지함.
- 3 여기에는 **호르몬**이 중요한 역할을 함.
- 4 **시상 하부**는 체내 에너지 상태를 감지하고 **식욕**과 에너지 소비를 조절하여 적절한 양의 음식을 섭취할 수 있도록 함.
- 5 **렙틴**의 역할 : 체지방이 증가하면 지방 세포에서 분비되는 렙틴의 분비량이 늘어나 시상 하부에 작용하여 식욕을 **억제**하고 에너지 소비를 **증가**시킴.
- 6 **렙틴 저항성** : 렙틴 농도가 높음에도 시상 하부가 이에 반응하지 않으면 식욕 억제 기능이 **저하**됨.
 - 7 에너지 섭취가 **증가**하고 에너지 소비가 **감소**하여 에너지 불균형이 악화됨. -(결과)
 - 8 이러한 저항성은 렙틴 자체의 결함보다는 시상 하부 **수용체의 감수성**이 저하되어 신호가 제대로 전달되지 않는 데에서 비롯됨. -(원인)
- 9 **그렐린**의 역할 : **공복** 상태에서 증가하여 식욕을 **촉진**하며, 식후에는 감소함.
 - 10 어떤 사람은 식사 후에도 그렐린 수치가 충분히 감소하지 않아 음식물의 과도한 섭취로 이어질 수 있음. -(문제 제기)
- 11 **인슐린**의 역할 : 혈액에 분포하는 **포도당** 흡수를 촉진하고 **글리코젠** 합성을 증가시켜 **혈당량**을 낮춤.
 - 12 **인슐린 저항성**이 발생하면 당 대사가 원활하지 않아 체내 에너지 균형이 무너지고 **지방 축적**이 촉진될 수 있음. -(결과)
- 13 **글루카곤**의 역할 : 혈당량이 낮을 때 췌장에서 분비되어 간에서 **글리코젠**이 포도당으로 전환되어 혈중으로 배출되도록 하여 혈당량이 일정하게 유지됨.

중심 내용 에너지 항상성 유지에 관여하는 호르몬(렙틴, 그렐린, 인슐린, 글루카곤)의 역할과 저항성 문제

4)

중심어(구) 에너지 균형 회복, 베이지 지방 세포, 에너지 항상성

문장 독해

- 1 에너지 균형에 문제가 생긴 경우 회복을 위해 **생활 습관 변경, 환경 조절** 등의 접근이 필요함.
- 2 **운동** 등의 신체 활동 : 단기적으로는 총에너지 소비량을 늘리고, 장기적으로는 **근육량**을 증가시켜 소비 기반을 확장함.
- 3 음식물 섭취량 조절, 규칙적 섭취, 섭취 속도의 조절 등은 호르몬의 **이상 작용**을 완화시킬 수 있음.
- 4 **수면 부족**은 그렐린 증가, 렙틴 감소로 이어지므로 충분한 수면도 에너지 균형에 도움을 줌.
- 5 적절한 **추위 노출**로 갈색 지방 세포의 작용을 촉진하여 에너지 소비를 늘릴 수 있음.
- 6 최근 백색 지방 세포가 갈색 지방 세포와 유사한 기능을 갖는 **베이지 지방 세포**로 전환될 수 있음이 알려지면서, 에너지 대사 개선과 체내 에너지 균형 회복을 위한 새로운 방법으로 주목받고 있음.
- 7 **에너지 항상성**은 다수의 **생리적 요인**과 **환경적 요소**가 복합적으로 작용하여 유지되는 체계 → 이를 안정적으로 유지하는 것은 건강한 대사 상태를 유지하는 데 핵심적인 조건임.

중심 내용 에너지 균형 회복을 위한 다양한 접근법과 에너지 항상성의 중요성

글의 주제 : 인체 내 에너지 대사의 과정, 에너지 불균형의 원인, 항상성 유지를 위한 호르몬의 역할, 에너지 균형 회복 방법

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 09강) '인체 내 에너지 대사와 항상성'

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

에너지 대사는 생명 유지를 위해 필요한 에너지를 얻고 사용하는 과정으로, 음식물에 함유된 탄수화물, 단백질, 지방은 **ATP**로 전환되어 사용된다. 섭취한 에너지가 소비되는 양보다 많아지면 남은 에너지는 **지방산**으로 전환되어 지방 세포에 저장되며, 이 상태가 지속되면 **대사 질환**의 발생 가능성이 높아진다. 에너지 불균형은 음식물의 양뿐 아니라 **기초 대사량**이나 지방 조직의 특성에 의해서도 발생하는데, **백색 지방 세포**는 에너지를 저장하고 **갈색 지방 세포**는 체온 유지를 위해 에너지를 소비한다. 인체는 **항상성**을 통해 에너지 균형을 유지하며, **시상 하부**가 호르몬을 통해 식욕과 에너지 소비를 조절한다. **렙틴**은 식욕을 억제하고 에너지 소비를 증가시키지만, **렙틴 저항성**이 나타나면 식욕 억제 기능이 저하되어 에너지 불균형이 악화된다. **그렐린**은 공복 상태에서 식욕을 촉진하며, **인슐린**은 혈당량을 낮추고, **글루카곤**은 혈당량을 높여 에너지 균형을 유지한다. 에너지 균형 회복을 위해서는 신체 활동, 식습관 조절, 충분한 수면, 추위 노출 등의 접근이 필요하며, 최근에는 백색 지방 세포가 **베이지 지방 세포**로 전환될 수 있음이 알려지면서 새로운 방법으로 주목받고 있다. 이처럼 **에너지 항상성**은 다수의 생리적 요인과 환경적 요소가 복합적으로 작용하여 유지되는 체계이다.

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 에너지 대사와 ATP

에너지 대사는 생명 유지를 위해 필요한 에너지를 얻고 사용하는 과정이다. 음식물에 함유된 **탄수화물**, **단백질**, **지방**은 소화 과정을 거쳐 세포 활동에 직접 사용되는 에너지원인 **ATP**로 전환된다. ATP는 아데노신 삼인산(Adenosine Triphosphate)의 약자로, 세포 내에서 에너지를 저장하고 전달하는 핵심 분자이다. 에너지로 바로 사용되지 않은 탄수화물 일부는 **포도당**의 형태로 간이나 근육에 저장되었다가 필요할 때 다시 ATP로 전환된다.

포인트 2. 기초 대사량과 에너지 소비

기초 대사량이란 생명을 유지하는 데 필요한 최소한의 에너지량으로, 호흡, 혈액 순환, 체온 유지 등 기본적인 생리 활동에 소비되는 에너지를 말한다. 기초 대사량은 전체 에너지 소비의 약 **60~70%**를 차지하며, 개인의 **근육량**과 **대사율**에 따라 달라진다. 근육량이 많을수록 기초 대사량이 높아져 같은 양의 음식을 섭취하더라도 에너지가 효율적으로 소비된다.

포인트 3. 백색 지방 세포와 갈색 지방 세포

백색 지방 세포는 에너지를 **중성 지방** 형태로 저장하는 역할을 하며, 과잉 섭취 시 에너지가 축적되어 비만의 원인이 된다. 반면, 갈색 지방 세포는 추위에 노출되었을 때 **활성화**되어 체온 유지에 도움을 주며, 이 과정에서 에너지를 소비한다. 최근에는 백색 지방 세포가 갈색 지방 세포와 유사한 기능을 갖는 **베이지 지방 세포**로 전환될 수 있음이 밝혀져, 에너지 대사 개선의 새로운 가능성으로 주목받고 있다.

포인트 4. 항상성과 호르몬 조절

항상성이란 인체가 내부 상태를 일정하게 유지하려는 성질로, 에너지 대사에서도 **시상 하부**가 핵심적인 역할을 한다. **렙틴**은 지방 세포에서 분비되어 식욕을 억제하고 에너지 소비를 증가시키며, **그렐린**은 위에서 분비되어 공복 시 식욕을 촉진한다. **인슐린**은 췌장에서 분비되어 혈당량을 낮추고, **글루카곤**은 혈당량이 낮을 때 간에서 글리코젠을 포도당으로 전환시켜 혈당량을 높인다.

포인트 5. 렙틴 저항성과 인슐린 저항성

렙틴 저항성은 렙틴 농도가 높음에도 시상 하부가 이에 반응하지 않는 현상으로, 시상 하부 **수용체**의 **감수성**이 저하되어 신호가 전달되지 않는 데에서 비롯된다. 이 경우 식욕 억제 기능이 저하되어 에너지 불균형이 악화된다. 인슐린 저항성은 인슐린이 분비되어도 세포가 이에 적절히 반응하지 못하는 현상으로, **당 대사**가 원활하지 않아 체내 에너지 균형이 무너지고 지방 축적이 촉진될 수 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 09강) '인체 내 에너지 대사와 항상성'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 에너지 대사의 과정 (순서형)

음식물 섭취 → **소화 과정** → 탄수화물·단백질·지방 분해 → **ATP** 전환 → 조직에서 사용
잉여 에너지 : 포도당 형태로 **간·근육**에 저장 / 지속적 과잉 시 → **지방산**으로 전환 → 지방 세포에 저장

포인트 2. 지방 세포의 비교 (비교형)

구분	백색 지방 세포	갈색 지방 세포
기능	에너지를 중성 지방 형태로 저장	추위 에 노출 시 활성화되어 체온 유지 에 기여
에너지 소비와의 관계	과잉 섭취 시 에너지 축적	에너지 소비를 증가 시킴
활성도 저하 시	-	에너지 소비가 줄어들어 균형 유지 어려움

포인트 3. 에너지 항상성 관련 호르몬 (분류형)

호르몬	분비 부위	주요 기능	저항성/이상 시
렙틴	지방 세포	식욕 억제 , 에너지 소비 증가	렙틴 저항성 : 식욕 억제 기능 저하
그렐린	위	공복 시 식욕 촉진 , 식후 감소	식후에도 수치가 충분히 감소하지 않으면 과도한 섭취
인슐린	췌장	포도당 흡수 촉진, 혈당량 낮춤	인슐린 저항성 : 당 대사 이상, 지방 축적 촉진
글루카곤	췌장	글리코젠 → 포도당 전환, 혈당량 높임	-

포인트 4. 에너지 균형 회복 방법 (분류형)

방법	효과
신체 활동	단기: 총에너지 소비량 증가 / 장기: 근육량 증가로 소비 기반 확장
식습관 조절	섭취량 조절, 규칙적 섭취, 섭취 속도 조절 → 호르몬 이상 작용 완화
충분한 수면	수면 부족 시 그렐린 증가·렙틴 감소 방지
추위 노출	갈색 지방 세포 작용 촉진 → 에너지 소비 증가
베이지 지방 세포 전환	백색 지방 세포 → 갈색 지방 세포 유사 기능 → 에너지 대사 개선